

Техническое задание на доработку конфигурации "1С:СППР"

Тема: Реализация Канбан-системы управления потоком задач с расширенной аналитикой

1. Цель и назначение разработки

1.1. Цель: Модифицировать существующий механизм учета задач (справочник Задачи процесса) в конфигурации 1С:СППР для функционирования по методологии Kanban. Основная цель — визуализировать поток задач, ограничить незавершенное производство (WIP-лимиты) и внедрить метрики для прогнозирования сроков и анализа узких мест.

1.2. Назначение: Получение инструмента, позволяющего команде проекта управлять не просто списком задач, а потоком работ, опираясь на объективные данные (Lead Time, Cycle Time, Throughput) для повышения предсказуемости и эффективности разработки.

2. Термины и определения

Задача: Объект метаданных справочника Задачи процесса.

Канбан-доска: Интерфейс (управляемая форма), отображающий задачи в разрезе статусов (колонок) с возможностью перетаскивания (drag-and-drop).

WIP-лимит (Work in Progress): Ограничение на максимальное количество задач, которое может одновременно находиться в конкретной колонке (статусе).

Статус задачи: Реквизит, определяющий этап жизненного цикла задачи (например: "Запланирована", "В разработке", "На тестировании", "Готово").

3. Требования к функциональности (Канбан-доска)

3.1. Режим отображения "Канбан-доска":

Необходимо разработать новую форму или модифицировать существующую форму списка задач (раздел Органайзер / Все задачи), добавив режим отображения в виде Канбан-доски.

Колонки доски должны динамически формироваться на основе доступных статусов в жизненном цикле задач.

Должна быть реализована возможность перетаскивания (drag-and-drop) задач из одной колонки в другую, что должно приводить к изменению статуса задачи и фиксации даты/времени входа в новый статус (см. п. 4.1).

3.2. Визуализация WIP-лимитов:

Для каждой колонки (статуса) должна быть предусмотрена настройка WIP-лимита (целое число) в карточке настроек доски или статуса.

При превышении лимита колонка должна визуально выделяться (например, красным цветом или восклицательным знаком), а попытка переместить туда дополнительную задачу (через drag-and-drop) должна блокироваться или сопровождаться предупреждением.

3.3. Цветовая маркировка задач:

Предусмотреть возможность настройки цвета карточки задачи на доске в зависимости от класса обслуживания (например, срочный баг, фича, техдолг) или близости к критическому сроку.

4. Требования к доработке метаданных и логики учета (для метрик)

Для корректного расчета метрик необходимо доработать структуру хранения данных и логику работы справочника Задачи процесса.

4.1. Логирование истории статусов (краеугольный камень метрик):

Текущая ситуация: Сейчас фиксируются только Фактическая дата начала и Фактическая дата окончания. Этого недостаточно.

Требуется доработка: Создать регистр сведений ИсторияСтатусовЗадач (периодический, режим записи "Регистратор").

Измерения: Задача, Статус.

Ресурсы: ДатаВремяВхода (момент перехода в этот статус), Пользователь (кто изменил).

Логика работы: При любом изменении статуса задачи (через форму задачи, команды "Принять к выполнению", "Отметить выполнение" или через канбан-доску) должна автоматически записываться запись в этот регистр с фиксацией точного времени (вплоть до секунд).

4.2. Классификация статусов (Активные / Пассивные):

Требуется доработка: В план видов характеристик или в справочник "Статусы задач" добавить реквизит ТипСтатуса (Перечисление: Активный, Ожидание).

Описание: Это разделение необходимо для расчета метрики Flow Efficiency, чтобы понимать, сколько времени задача реально делалась, а сколько ждала.

Активный: Разработка, Тестирование, Согласование (если человек прямо сейчас работает над задачей).

Пассивный / Ожидание: Ожидание ревью, Ожидание ответа от заказчика, Блокировка.

5. Требования к отчетности (Метрики Канбан)

Разработать набор отчетов и аналитических панелей в разделе Органайзер / Аналитика.

5.1. Отчет "Анализ времени выполнения задач"

Цель: Расчет Lead Time и Cycle Time.

Метрика Lead Time (Время выполнения):

Что считает: Общую продолжительность жизни задачи от момента создания до полного закрытия.

Способ расчета: Разница между Фактическая дата окончания (статус "Выполнена") и датой/временем создания задачи (реквизит Дата шапки задачи, или дата входа в первый статус).

Метрика Cycle Time (Время цикла):

Что считает: Время, которое задача находилась в активной работе (точка коммитмента).

Способ расчета: За точку старта принимается момент перехода задачи в первый "Активный" статус (например, "Принята к выполнению" или "В разработке"), который определяется по регистру ИсторияСтатусовЗадач. Конец — Фактическая дата окончания.

Визуализация: Контрольная диаграмма (Scatter plot) и таблица со средними значениями и процентилями (50-й, 80-й, 95-й).

5.2. Отчет "Незавершенное производство (WIP)"

Цель: Контроль WIP и выявление узких мест.

Метрика WIP (Work in Progress):

Что считает: Количество задач в статусах, не равных "Выполнена" или "Закрыта".

Способ расчета: Динамический подсчет на дату среза по регистру ИсторияСтатусовЗадач (последний статус на момент отчета).

Визуализация: Накопительная диаграмма потока (CFD). График, где по дням откладывается накопленное количество задач по каждому статусу. Позволяет визуально оценить стабильность потока.

5.3. Отчет "Пропускная способность (Throughput)"

Цель: Анализ производительности команды.

Метрика Throughput:

Что считает: Количество задач, переведенных в статус "Выполнена" за период (неделя, месяц).

Способ расчета: Группировка задач по дате (Фактическая дата окончания) и подсчет количества.

Визуализация: Гистограмма (столбчатая диаграмма) по неделям/месяцам.

5.4. Отчет "Эффективность потока (Flow Efficiency)"

Цель: Выявление потерь времени на ожидание.

Метрика Flow Efficiency:

Что считает: Долю времени, в течение которого задача реально обрабатывалась людьми (активная работа), от общего Cycle Time.

Способ расчета: Используя регистр ИсторияСтатусовЗадач и признак ТипСтатуса (из п. 4.2). Суммируется время нахождения во всех статусах с типом "Активный" и делится на общее Cycle Time. Умножается на 100 для получения процента.

Формула: $(\text{Сумма времени в "Активных" статусах} / \text{Cycle Time}) * 100\%$.

Визуализация: Таблица со списком задач и процентом эффективности, диаграмма "Кольцо" для сводной по проекту.

5.5. Отчет "Диагностика узких мест (Time in Status)"

Цель: Анализ простоев в конкретных статусах.

Метрика Time in Status:

Что считает: Среднее время нахождения задач в конкретном статусе (колонке) за период.

Способ расчета: По регистру ИсторияСтатусовЗадач считается средняя длительность пребывания задач в разрезе статусов. Чем больше среднее время в статусе, тем вероятнее, что это "бутылочное горлышко".

Визуализация: Таблица или диаграмма "Тепловая карта" статусов.

6. Требования к пользовательскому интерфейсу (UX)

Для конечного пользователя (исполнителя) основные действия должны быть максимально упрощены: взял задачу на доске (перетащил) -> задача сменила статус и зафиксировала время начала работы.

На форме задачи (карточке) добавить закладку или реквизит "Канбан-аналитика", где отображать рассчитанные для данной конкретной задачи метрики (её Lead Time, Cycle Time, Flow Efficiency), чтобы исполнитель видел историю задачи.

7. Ожидаемый результат

После выполнения доработок система 1С:СППР должна позволять:

- Управлять задачами через drag-and-drop интерфейс с контролем загрузки команды (WIP-лимиты).
- Автоматически рассчитывать ключевые Канбан-метрики на основе накопленной истории изменений статусов.
- Формировать прогнозы по срокам завершения задач на основе исторических данных о Cycle Time.
- Выявлять проблемы процесса (узкие места) с помощью отчетов Time in Status и Flow Efficiency.

Габуков М. Заметки.

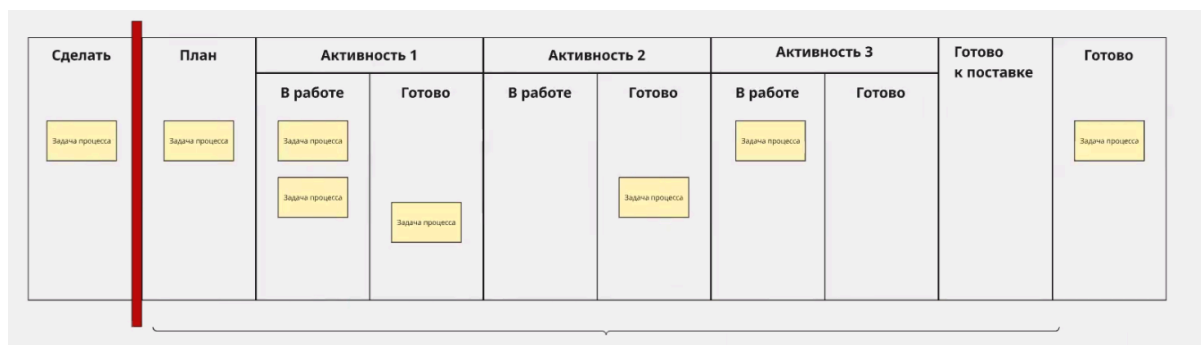
Канбан Доска:

Сейчас:

В разделе "Канбан → Доска Задач процесса" есть обычная канбан доска, которая поддерживает перетаскивание задач из колонку в колонку. Статусов 4 штуки: Запланирована, Принята к выполнению, Первичная Проверка, Вторичная проверка. Считается, что с момента передачи задачи другому человеку в другой статус работы над ней задача находится на выполнении, что не соответствует действительности (новый исполнитель должен её принять на исполнение).

Должно быть:

Канбан доска должна быть модифицирована, каждая колонка !как минимум! должна иметь две подколонки "В работе / Готово". Делается это затем, чтобы отслеживать время, когда задача "висела в воздухе, и её никто не трогал", т.е. находилась в статусе "Готово", но не переходила в статус "В работе" следующей колонки. Такое время нужно как минимум отследить, а в идеале минимизировать. Акцент должен быть на моменте взятия задачи в работу.



UPD: Колонку "Сделать" со скриншота = точку принятия обязательств, реализовывать не требуется, с момента принятия и до планирования она вращается вне канбана, с момента планирования — попадает в канбан.

Статусная Модель:

Сейчас:

Статусов мало для внедрения ряда нужных нам метрик. Они не синхронизированы (или синхронизированы наполовину со старой доской, которую мы взяли модифицировать). Внутри формы задачи (Раздел "Дополнительно") есть галочка "Показывать в отчетах и канбан доске", которая ломает всё, можно о ней не знать и/или оставить её пустой, и тогда у нас образуется некоторая "призрачная" задача, которую нигде не отследить и не увидеть прогресс исполнения.

Должно быть:

Нужно расширить набор имеющихся статусов таким образом, чтобы они соответствовали канбан доске. При этом “подружить их”, чтобы перетягивание задачи внутри канбан доски наверняка меняло статус этой задачи, и изменение статуса задачи внутри формы задачи наверняка влекло за собой перенос этой задачи по канбан доске в соответствующую колонку. Нужно заставить работать новую статусную модель.

Тех. проекты:**Сейчас:**

Пока рассматриваю текущий функционал СППР, допишу позже.

Должно быть:

Нужно организовать привязку задачек к техническим проектам.

Тех. проект — это по сути макро задача, на которые делится проект глобально. Называется так же, как вид работ, своего рода вид деятельности, им подчинены задачи. Канбан на уровне детализации по тех. проектам состоит из таких вот этапов. Расположение “Канбан → Доска технических проектов”. Как раз доска тех. проектов должна больше напоминать классическую доску, которую мы имеем изначально, без дополнительных подколонок. Двигаются задачи по такой доске гораздо медленнее. Каждый из тех. проектов рассматривается как отдельный гига процесс с отслеживаемыми по канбану задачами, о которых мы говорили до этого. Получается канбан в канбане :>

←→

☆

Доска задач процесса

🔍

ⓘ

✕

Задачи

Настройки

Запланирована

Принята к выполнению
Выполняется

Первичная проверка
Выполняется

Вторичная проверка
Выполняется

Выполнена

Отменена

ПСИ №1
Промежуточное тестирование, релиз 004
Кравцова Ирина Владимировна

Проектирование

Согласование Проектных решений к "Управлению топологией склада"

Якулов Егор Владимирович

АиР №1

Реализовать проектные решения к ТП "Управление топологией склада"

Лучина Марина

Проектирование

Согласование Проектных решений к "Дополнительная НСИ блока "Управление запасами и складами"

Якулов Егор Владимирович

АиР №2

Реализовать проектные решения к ТП "Дополнительная НСИ блока "Управление запасами и складами"

Лучина Марина

Проектирование

Согласование Проектных решений к "Управлению стратегией склада для распределения выпускаемой продукции"

Якулов Егор Владимирович

АиР №3

Реализовать проектные решения к ТП "Управление стратегией склада для распределения выпускаемой продукции"

Лучина Марина

Проектирование

Согласование Проектных решений к "Управлению Транспортовками"

Якулов Егор Владимирович

АиР №8

Реализация "Интерфейс: Обработка заказов"

Вашкин Вячеслав

АиР №15

Реализовать проектные решения к ТП "Дополнительная НСИ блока "Управление производством"

Манукян Багдас Давидович

АиР №16

Реализовать проектные решения к ТП "Нумерация объектов системы"

Остова Никита Сергеевич

Готово

Готово

Готово

в задач процесса ✕